第7章 数字签名

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2020

Outline

1. homework
2. 7.1 introduction
3. 7.2 Security
4. 7.3 ElGamal Signature Scheme
5. 7.4 Schnorr and DSA

本章作业

课本习题7.4、7.5(a)

本章难点：对协议的安全性分析

本章重点：

- 签名方案基本要求、定义，
- 签名方案与hash函数、加密的关系，
- RSA签名方案与安全性分析，
- Elgamal签名方案及安全性分析。

本章作业

习题7.4：

(a) 证明7.3节介绍的ElGamal签名方案的第二种伪造方法，也能生成一个满足验证条件的签名。

(b) 假设Alice在实现例7.1的ElGamal签名方案：$p = 467, \alpha = 2$和$\beta = 132$。假设Alice已经用$(29, 51)$对消息$x = 100$签名。计算使用$h = 102, i = 45$和$j = 293$的Oscar伪造的签名。检查计算出的签名满足验证条件。

习题7.5：

(a) 在ElGamal签名方案或DSA中不允许$\delta = 0$。证明如果对消息签名时$\delta = 0$，那么攻击者很容易计算出秘密密钥a。

7.1 引言

协议定义：

- 包括一系列步骤
- 至少有2个参与方
- 目标是完成某项任务

密码协议：

- 包含某些密码算法
- 参与协议的伙伴可能是朋友和完全信任的人，也可能是敌人或者互相不信任的人
- 防止协议被破坏，如发现窃听者和欺骗。

基本密码协议：

- 签名方案
- 认证方案
- 密钥分配方案
- 密钥协商方案

7.1 引言
签名方案

- 数字世界的问题：
  - Alice和Bob如何确认签订的合同？
  - Bob如何确认收到的邮件来自Alice？
  - Alice在网上购物，如何向银行确认支付订单？
  - ...
- 传统方法是采用手写签名，但存在问题：
  - 无法应用到数字世界
  - 手写签名容易被伪造
- 签名方案(signature scheme)是一种以电子形式存储的消息签名的方法，也称为数字签名(digital signature)
- 安全的数字签名需要解决以下基本问题
  - 签名与消息绑定(其它人无法伪造有效签名，签名者无法否认合法签名)
  - 其他人能够验证签名的有效性
  - 能够防止签名被重复使用：加入签名时间等信息解决

7.1 引言

签名方案

1. 签名算法$sig_K, K \in \mathcal{K}$
2. 验证算法$ver_K, K \in \mathcal{K}$
3. 签名：Alice使用她的私钥SK对消息x签名

$$y = sig_{SK}(x)$$

把(x, y)发送给Bob

4. 验证：Bob收到Alice的签名(x, y)后，使用Alice的公钥PK如下验证:

$$ver_{PK}(x, y) = \begin{cases} \text{true} & \text{认为} y = sig_{SK}(x) \\ \text{false} & \text{认为} y \neq sig_{SK}(x) \end{cases}$$

7.1 引言

Alice Bob

产生签名私钥SK和公钥PK

$y=sig_{SK}(x)$ (x,y)



获得Alice的签名公钥PK

验证签名：$Ver_{pK}(x,y)$

7.1 引言

签名和公钥加密使用的密钥对比

签名	签名验证	公钥加密	公钥解密
签名者私钥	签名者公钥	接收者公钥	接收者私钥

7.1 引言

密码体制7.1 RSA签名方案

- 公钥$PK = (n, b)$，其中$n = pq$，p和q为素数
- 私钥$SK = a$，满足：$ab \equiv 1 \bmod (p-1)(q-1)$
- 签名算法：对消息$x \in \mathbb{Z}_n$，签名如下计算

$$sig_{SK}(x) = x^a \bmod n$$

- 验证算法：对签名消息(x, y)如下验证

$$ver_{PK}(x, y) = \begin{cases} true & \text{for } x = y^b \bmod n \\ false & \text{for } x \neq y^b \bmod n \end{cases}$$

7.1 引言

RSA签名的有效性讨论：

- RSA签名的公钥私钥和加密算法的公钥私钥一样。
- 签名和验证算法和RSA的加解密一样
- 因为对应解密算法是有效的，合法签名可以通过验证算法
- 对于任何人，都可以使用Alice的公钥验证她的签名。

RSA签名方案是一个简单的签名算法，但是并不安全！

7.1 引言

RSA签名的安全问题例1：

1. 假定b, a分别为Alice的RSA加解密指数
2. Oscar选择任意签名y，计算消息$x = y^b \bmod n$（注意b是公开的）
3. Bob验证：$x = y^b \bmod n$，因此他认为(x, y)为Alice的签名，但实际上Alice没有对x签名。

7.1 引言

RSA签名的安全问题例2：

1. 假定a, b分别为Alice的RSA加解密指数
2. Alice发布对两条消息x_1, x_2的签名

$$y_1 = x_1^a \bmod n, y_2 = x_2^a \bmod n$$

3. Oscar可计算消息$x_1 x_2$的签名

$$sig_a(x_1 x_2 \bmod n) = y_1 y_2 \bmod n (= (x_1 x_2)^a \bmod n)$$

7.1 引言

RSA签名的安全问题例3：

1. 假定a, b分别为Alice的RSA加解密指数
2. Oscar为了伪造不利于Alice的消息x的签名，他找到两条消息x_1, x_2满足$x = x_1 x_2 \bmod n$
3. Oscar请求Alice对消息x_1, x_2的签名，得到

$$y_1 = x_1^a \bmod n, y_2 = x_2^a \bmod n$$

4. Oscar可计算消息x的签名

$$sig_a(x_1 x_2 \bmod n) = y_1 y_2 \bmod n (= (x_1 x_2)^a \bmod n)$$

Alice向Bob发送消息x，如果她想通过签名向Bob确认消息来源：

方案一（先签名后加密）：

1. Alice先对消息签名得到$(x, y = sig_{SK}(x))$，然后使用Bob的公钥Bob对签名加密$z = e_{Bob}(x, y)$
2. Bob接受到消息z后，先用他的私钥解密得到(x, y)，然后用Alice的公钥验证签名，从而确认消息来自Alice。

方案二（先加密后签名），不安全：

1. Alice先加密消息$z = e_{Bob}(x)$，然后计算加密消息z的签名$y = sig_{SK}(z)$
2. Oscar截获到Alice发送给Bob的消息(z, y)，对z计算他的签名：

$$y' = sig_{Osacr}(z)$$

   然后用(z, y')代替(z, y)发送给Bob
3. Bob使用Osacr的公钥验证(z, y')，Bob确认消息来自Osacr，而不是Alice(例如，这是Alice对付款信息的签名，将面临经济损失)

7.2 签名方案的安全性需求

根据敌手所掌握的信息，对签名方案的攻击分类：

- 唯密钥攻击：Oscar拥有Alice的公钥
- 已知消息攻击：Oscar拥有一系列Alice的签名消息，例如：$(x_1, y_1), (x_2, y_2) \ldots$，其中$y_i = sig_K(x_i)$
- 选择消息攻击：Oscar请求Alice对一系列消息$(x_1, x_2, \ldots)$签名，得到$y_i = sig_K(x_i), i = 1, 2 \ldots$

敌手的攻击目标分类:

- 完全破译：Oscar确定出Alice的私钥，这样可对任意消息伪造Alice的签名
- 选择性伪造：对Alice没有签名过的消息x，Oscar能够以某种概率计算出Alice的有效签名y，即$ver_K(x, y) = true$
- 存在性伪造：Oscar能够产生Alice的一对有效签名(x, y)，其中$ver_K(x, y) = true$，且x不是Alice签名过的消息。

7.2 签名方案的安全性需求

例：

- RSA签名的安全问题例1是唯密钥攻击的存在性伪造。
- RSA签名的安全问题例2是已知消息攻击的存在性伪造。
- RSA签名的安全问题例3是选择消息攻击的选择性伪造。

7.2.1 签名和Hash函数

在RSA签名方案中，如果知道消息x_1, x_2的签名y_1, y_2，那么x_1x_2的签名为$y_1y_2 \bmod n$。

为了抵抗以上攻击，可以采取以下措施：(即对消息的hash值签名，对消息的hash值验证，而不是对消息本身签名和验证)

- 签名方案：
  1. 计算消息x的Hash值$z = h(x)$
  2. 计算z的签名$y = sig_K(z)$
  3. 发送(x, y)
- 验证方案：计算$z = h(x)$，$ver_K(z, y)$。

一般数字签名采用以上方式工作。

第4章讨论过，hash和签名结合的方案中，hash函数需满足单向、第二原像稳固和碰撞稳固。

7.3 ElGamal 签名方案

- ElGamal签名方案发表于1985年，和ElGamal加密同为Taher ElGamal设计。
- ElGamal签名方案存在安全缺陷，在实际中应用很少，但其变形算法应用广泛，其变形算法有Schnorr签名方案，及采纳为标准的数字签名算法(DSA)。
- 学习难点：ElGamal的安全性分析

密码体制7.2 ElGamal签名方案

密钥生成(和ElGamal加密的密钥一样)：

- 公钥：(p, α, β)，其中p为素数，$\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$是本原元，$\beta = \alpha^a \pmod p$
- 私钥：$a \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$

签名算法：

1. 输入：消息$x \in \mathbb{Z}_p^*$
2. 产生秘密随机数$k \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$
3. 对x的签名$sig_K(x, k) = (\gamma, \delta)$，其中

$$\gamma = \alpha^k \pmod p, \delta = (x - a\gamma)k^{-1} \pmod{p-1}$$

验证算法：

- 输入：(x, γ, δ)
- $ver_K(x, (\gamma, \delta)) = true \Leftrightarrow \beta^\gamma \gamma^\delta \equiv \alpha^x \pmod p$

在后面内容中常用的两个引理

引理1：

对群$(G,\cdot)$上的元素α，如果正整数m满足$\alpha^m = 1$，如果有$x \equiv y \pmod{m}$，那么$\alpha^x = \alpha^y$。

证明：由$x \equiv y \pmod{m}$可令$x = y + km$，因此$\alpha^x = \alpha^{y+km} = \alpha^y \alpha^{km} = \alpha^y$。

引理2：

对群$(G,\cdot)$上的m阶元素α（即m是满足$\alpha^k = 1$的最小正整数），有：

$$\alpha^x = \alpha^y \text{ 等价于} x \equiv y \pmod{m}$$

证明：

1.必要性。 如有$\alpha^x = \alpha^y$，那么$\alpha^{x-y} = 1$。不妨设$x - y = km + r, 0 \leq r < m$。有

$$\alpha^{km+r} = \alpha^r = 1$$

如果$r > 0$，又$r < m$，则与α是m阶元素的结论矛盾，因此$r = 0$，这意味着$x \equiv y \pmod{m}$。

2.充分性。由引理1即得。

根据以上结论，我们可以把指数运算转化为对数运算，或者把对数运算转化为指数运算。

例：在ElGamal及其改进方案中，取$G = \mathbb{Z}_p^*$，其中p为素数。
(1)如果α为本原元，则α的阶为$p-1$，

$$\langle \alpha \rangle = \{\alpha^0 = 1, \alpha, \ldots, \alpha^{p-2} \bmod p\}$$

由引理2知

$$\begin{aligned} \alpha^i \equiv \alpha^j \pmod p \quad &\Longleftrightarrow \quad i \equiv j \pmod{p-1} \\ &\Longleftrightarrow \quad \alpha^{i \bmod p-1} \equiv \alpha^{j \bmod p-1} \pmod p \end{aligned}$$

因此如果$\beta, \gamma \in \langle \alpha \rangle$，则有

$$\beta^i \equiv \gamma^j \pmod p \Longleftrightarrow \beta^{i \bmod p-1} \equiv \gamma^{j \bmod p-1} \pmod p$$

(2)如果α阶为q，根据拉格朗日定理必有$q|p-1$，有

$$\langle \alpha \rangle = \{\alpha^0 = 1, \alpha, \ldots, \alpha^{q-1} \bmod p\}$$

同理，如果$\beta, \gamma \in \langle \alpha \rangle$，则有

$$\beta^i \equiv \gamma^j \pmod p \quad \Longleftrightarrow \quad \beta^{i \bmod q} \equiv \gamma^{j \bmod q} \pmod p$$

对有效签名，ElGamal验证算法输出为true（应用了引理2）：

$$\begin{array}{rcl} \delta = (x - a\gamma)k^{-1} \pmod{p-1} & \Leftrightarrow & x \equiv a\gamma + k\delta \pmod{p-1} \\ & \Updownarrow & \\ \alpha^{x} & \equiv & \alpha^{a\gamma}\alpha^{k\delta} \pmod{p} \\ & \Updownarrow & \\ ver_K(x,(\gamma,\delta)): \quad \alpha^{x} & \equiv & \beta^{\gamma}\gamma^{\delta} \pmod{p} \end{array}$$

Example

例7.1 假定选取$p = 467, \alpha = 2, a = 127$，那么

$$\beta = \alpha^a \bmod p = 2^{127} \bmod 467 = 132$$

Alice如下对消息$x = 100$签名：

1. 选取随机数$k = 213$，
   且$k^{-1} \bmod p - 1 = 213^{-1} \bmod 466 = 431$
2. 计算：

$$\begin{aligned} \gamma &= 2^{213} \bmod 467 = 29 \\ \delta &= (100 - 127 \times 29)431 \bmod 466 = 51 \end{aligned}$$

任何人都可以验证签名：

$$132^{29} \times 29^{51} \equiv 189 \pmod{467}$$

7.3 ElGamal 签名方案的安全性

ElGamal签名的唯密钥存在性伪造就是：

- 已知：p, α, β
- 构造出(x, γ, δ)满足:

$$\beta^{\gamma}\gamma^{\delta} \equiv \alpha^{x} \pmod{p} \tag{1}$$

令$\gamma = \alpha^{i}\beta^{j} \bmod p$，等式 (1)等价于

$$\beta^{\gamma}(\alpha^{i}\beta^{j})^{\delta} \equiv \alpha^{x} \pmod{p} \Leftrightarrow \alpha^{x-i\delta} \equiv \beta^{\gamma+j\delta} \pmod{p}$$

为令上式成立，可令两边指数为0，即

$$x - i\delta \equiv \gamma + j\delta \equiv 0 \pmod{p-1}$$

解得x, δ，所构造得到的(γ, δ)是消息x的有效签名：

$$\begin{aligned} \gamma &= \alpha^{i}\beta^{j} \bmod p \\ \delta &= -\gamma j^{-1} \bmod p-1 \\ x &= -\gamma ij^{-1} \bmod p-1 \end{aligned}$$

Example

例7.2 设$p = 467, \alpha = 2, \beta = 132$。根据上面的构造方法，Oscar选择$i = 99, j = 179, j^{-1} \bmod p - 1 = 151$，计算：

$$\begin{aligned} \gamma &= -2^{99} 132^{179} \bmod 467 = 117 \\ \delta &= -117 \times 151 \bmod 466 = 41 \\ x &= 99 \times 41 \bmod 466 = 331 \end{aligned}$$

那么$(117, 41)$是331的有效签名，可验证：

$$132^{117} \times 117^{41} \equiv 303 \pmod{467}$$

ElGamal签名的已知消息攻击的存在性伪造：

- 已知：p, α, β，Alice对消息x的签名(γ, δ)，满足$\beta^{\gamma}\gamma^{\delta} \equiv \alpha^{x} \pmod{p}$
- 构造出(x', λ, μ)满足:

$$\beta^{\lambda}\lambda^{\mu} \equiv \alpha^{x'} \pmod{p} \tag{2}$$

把底λ写成三个已知的底α, β, γ的形式：

$$\lambda = \alpha^{i}\beta^{j}\gamma^{h} \bmod p \tag{3}$$

$$\begin{aligned}
\beta^{\gamma}\gamma^{\delta} \equiv \alpha^{x} \pmod{p} \quad &\Leftrightarrow \quad \gamma = (\beta^{-\gamma}\alpha^{x})^{\delta^{-1}} \bmod p，\text{代入(3)} \\
&\Rightarrow \quad \lambda = \alpha^{i+x\delta^{-1}h}\beta^{j-\gamma\delta^{-1}h} \bmod p，\text{代入(2)} \\
&\Rightarrow \quad \beta^{\lambda}(\alpha^{i+x\delta^{-1}h}\beta^{j-\gamma\delta^{-1}h})^{\mu} \equiv \alpha^{x'} \pmod{p} \\
&\Leftrightarrow \quad \beta^{\lambda+(j-\gamma\delta^{-1}h)\mu} \equiv \alpha^{x'-(i+x\delta^{-1}h)\mu} \pmod{p}
\end{aligned}$$

前面得到

$$\beta^{\lambda+(j-\gamma\delta^{-1}h)\mu} \equiv \alpha^{x'-(i+x\delta^{-1}h)\mu} \pmod{p}$$

若令两边指数为0，即：

$$\lambda + (j - \gamma\delta^{-1}h)\mu \equiv 0 \bmod p-1$$

$$\Rightarrow \quad \mu = \delta\lambda(h\gamma - j\delta)^{-1} \pmod{p-1}$$

$$x' - (i + x\delta^{-1}h)\mu \equiv 0 \bmod p-1$$

$$\Rightarrow \quad x' = \lambda(hx + i\delta)(h\gamma - j\delta)^{-1} (\mathrm{mod} p-1)$$

$$\lambda = \alpha^i\beta^j\gamma^h \bmod p$$

那么(λ, μ)是x'的有效签名，验证留作习题（习题7.4）

泄露随机数k，将暴露私钥a：

由

$$\delta = (x - a\gamma)k^{-1} \pmod{p-1}$$

得到

$$a\gamma \equiv x - k\delta \pmod{p-1}$$

（1）如果$\gamma = \alpha^k \bmod p$与$p-1$，那么$\gamma$可逆，那么可确定出$a$的值：

$$a = (x - k\delta)\gamma^{-1} \bmod p - 1$$

（2）如果$d = (\gamma, p-1) \neq 1$，也可以把a的范围缩小到d个值上，求解参考下一页。

求解同余方程$ax \equiv b \pmod{m}$的步骤

1. 令$d = (a, m)$。同余方程$ax \equiv b \pmod{m}$有解当且仅当$b|d$。
2. 设$b|d$。令$a' = \frac{a}{d}, b' = \frac{b}{d}, m' = \frac{m}{d}$。则

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff a'x \equiv b' \pmod{m'}$$
$$\implies x \equiv a'^{-1}b' \pmod{m'}$$

那么模m的不同解为

$$(b'a'^{-1}) \bmod m' + km', k = 0, 1, \ldots, d-1$$

例： 求$4x \equiv 4 \pmod{6}$的解。
解： $(4, 6) = 2$，$2|4$，因此有解。

$$4x \equiv 4 \pmod{6} \text{两边除以} 2 \implies 2x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$\implies x \equiv 2^{-2} \cdot 2 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{3}$$

同余式关于模数6的不同解为$1, 1+3=4$。

7.3 ElGamal 签名方案的安全性

如果对两条不同的消息x_1, x_2签名时使用了相同的随机数k，Oscar可以计算出k值，从而计算出私钥a，达到完全攻破系统的目的：
假设消息x_1的签名为(γ, δ_1)，消息x_2的签名为(γ, δ_2)，那么我们有：

$$
\begin{cases} \delta_1 = (x_1 - a\gamma)k^{-1} \bmod p-1 \\ \delta_2 = (x_2 - a\gamma)k^{-1} \bmod p-1 \end{cases}
$$

$$
\Rightarrow x_1 - x_2 \equiv k(\delta_1 - \delta_2) \bmod p-1
$$

$$
\Leftrightarrow x' \equiv k\delta' \bmod p'
$$

$$
\Leftrightarrow k \equiv x'\delta'^{-1} \pmod{p'}
$$

$$
\Rightarrow k = x'\delta'^{-1} \bmod p' + ip', i = 0, 1, \ldots, d-1
$$

把k代入$\gamma = \alpha^k \bmod p$找到正确值

其中

$$
\begin{cases} d = \gcd(\delta_1 - \delta_2, p-1) \\ x' = \frac{x_1 - x_2}{d} \\ \delta' = \frac{\delta_1 - \delta_2}{d} \\ p' = \frac{p-1}{d} \end{cases}
$$

相关练习：习题7.1

7.4 ElGamal 签名方案的变形

ElGamal签名方案的缺点：

- 安全缺陷：存在性伪造
- 签名长：为了难以计算出离散对数问题，需要p的长度$\geq$ 1024比特，这样导致签名达到2024比特，不利于应用到存储有限的智能卡中。

ElGamal的改进：

- 1989年Schnorr提出的ElGamal签名方案的变形可大大缩短签名长度。
- 数字签名算法(DSA)吸收了Schnorr签名方案的一些设计思想，是ElGamal签名的另一种变形。它发表于1994年5月，并于1994年12月1日采纳为标准。
- ECDSA是DSA在椭圆曲线上的应用变形。

7.4.1 Schnorr签名方案

Schnorr签名方案对ElGamal签名方案的两点改进：

改进1：为了缩短签名长度，所基于的离散对数问题是在$(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$的q阶子群$\langle\alpha\rangle$上的。

- 取α的阶为q，而不是取本原元(阶为$p-1$)。
- 根据拉格朗日(Lagrange)定理，需$q|p-1$
- $$\alpha^u \equiv \alpha^v \pmod{p} \Leftrightarrow u \equiv v \pmod{q}$$(由课件引理2)

  取$u, v \in \mathbb{Z}_q$而不是$u, v \in \mathbb{Z}_{p-1}$，可缩短指数的存储长度。
- 安全性基于假设：

  在循环子群$\langle\alpha\rangle$上求解离散对数不比在$\mathbb{Z}_p^*$上容易。

q阶元素α的计算：$\mathbb{Z}_p^*$的本原元可根据数论性质求得。如果ρ是$\mathbb{Z}_p^*$的本原元，那么取$\alpha = \rho^{\frac{p-1}{q}}$是$q$阶元素。

改进2：为了避免存在性伪造，作如下改进：

- ElGamal的签名验证中判定以下等式是否成立：

$$\beta^{\gamma}\gamma^{\delta} \equiv \alpha^{x} \pmod{p}$$

改为判定以下等式是否成立：

$$\alpha^{\delta-k} \equiv \beta^{\gamma} \pmod{p} \Leftrightarrow \delta - k \equiv a\gamma \pmod{q} \tag{4}$$

伪造ElGamal签名的方法是令判定等式 (4)的两边指数mod$q$为0，即：

$$\begin{cases} \delta - k \equiv 0 \pmod{q} \\ \gamma \equiv 0 \pmod{q} \end{cases} \tag{5}$$

7.4.1 Schnorr签名方案

（续）为了抵抗通过解上面方程 (5)来伪造签名，即构造出(x, γ, δ)满足方程 (5)，在指数中引入关于x的Hash函数：

$$\gamma = h(x||\alpha^k \bmod p)$$

签名中的另外一个参数δ通过求解判定等式(4)得到：

$$\delta = k + a\gamma \bmod q$$

这样我们构造好Schnorr签名方案的签名部分：x的签名(γ, δ)为

$$\begin{cases} \text{选择随机数} k, 1 \le k \le q-1 \\ \gamma = h(x||\alpha^k \bmod p) \\ \delta = k + a\gamma \bmod q \end{cases}$$

7.4.1 Schnorr签名方案

（续）现在我们看到判定等式(4)中包含了签名者秘密选择的随机数k，因此不能直接作为签名验证的判定式子，需要改进判定等式。

对等式(4)移位得到：

$$\alpha^k \equiv \alpha^{\delta}\beta^{-\gamma} \pmod{p}$$

把上面的等式代入签名中γ的计算公式得到：

$$\gamma = h(x||\alpha^{\delta}\beta^{-\gamma} \bmod p)$$

该等式的所有参数都是公开参数，可作为签名验证的判定等式。

签名体制7.3 Schnorr签名方案

- 公钥(p, q, α, β)：p为素数，q为素数且$q|p-1$。$\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$的阶为$q$，$\beta = \alpha^a \pmod p$。
- 私钥a：$0 \leq a \leq q-1$
- 签名：对消息$x \in \{0,1\}^*$（可为任意长度的比特串）的签名(γ, δ)如下计算

$$\begin{cases} \text{选择随机数} k, 1 \leq k \leq q-1 \\ \gamma = h(x||\alpha^k \bmod p) \\ \delta = k + a\gamma \bmod q \end{cases}$$

- 验证：对消息$x \in \{0,1\}^*$和$\gamma, \delta \in \mathbb{Z}_q$，如下验证：

$$\text{ver}_K(x,(\gamma,\delta)) = \text{true} \Leftrightarrow h(x||\alpha^\delta \beta^{-\gamma} \bmod p) = \gamma$$

7.4.1 Schnorr签名方案

Example

例7.3 假定Schnorr签名的公钥私钥为：

- 私钥$a = 75$
- 公钥(p, q, α, β)：取$q = 101$，$p = 78q + 1 = 7879$，3是Z_{7879}^*的本原元，因此取

$$\alpha = 3^{78} \bmod 7879 = 170, \beta = \alpha^a \bmod 7879 = 4567$$

- 如果Alice要对消息x签名，她可如下计算：

1.选择随机数$k = 50$
2.计算$\alpha^k \bmod p = 170^{50} \bmod 7879 = 2518$
3.计算$\gamma = h(x||(2518)_2)$, 其中$(2518)_2$表示2518的2进制表示。为了方便解释，假定$\gamma = h(x||(2518)_2) = 96$
5.$\delta = k + a\gamma \bmod q = 50 + 75 \times 96 \bmod 101 = 79$

因此，签名为$(96, 79)$

Example

例7.3(续)

- 验证过程，计算：

$$\alpha^{\delta}\beta^{-\gamma} \bmod p = 170^{79} \times 4567^{-96} \bmod 7879 = 2518$$

然后检查$h(x||(2518)_2) = 96$，因此通过验证。

7.4.2 数字签名算法(DSA)

数字签名算法（DSA）是ElGamal签名方案的改进。

- Schnorr和DSA都基于q阶子群$\langle\alpha\rangle$上的离散对数问题，即取α为q阶元素。
- ElGamal的消息$x \in \mathbb{Z}_p^*$，ElGamal和DSA的消息x可任意长。

	ElGamal签名方案	Schnorr	DSA
公钥	p, α, β	p, q, α, β	
私钥	$a \in [0, p-1]$	$a \in [0, q-1]$	
限制条件	$\beta = \alpha^a \bmod p$	$\beta = \alpha^a \bmod q$	
α	本原元，即阶为$p-1$	q阶元素且$q \mid p-1$	
$\gamma =$	$\alpha^k \bmod p$	$h(x \Vert \alpha^k \bmod p)$	$(\alpha^k \bmod p) \bmod q$
$\delta =$	$(x - a\gamma)k^{-1} \bmod p-1$	$k + a\gamma \pmod q$	$(\text{SHA-1}(x) + a\gamma)k^{-1} \bmod q$
验证等式	$\beta^\gamma \gamma^\delta \equiv \alpha^x \bmod p$	$h(x \Vert \alpha^\delta \beta^{-\gamma} \bmod p) = \gamma$	$e_1 = \text{SHA-1}(x)\delta^{-1} \bmod q$ $e_2 = \gamma\delta^{-1} \bmod q$ $(\alpha^{e_1}\beta^{e_2} \bmod p) \bmod q = \gamma$

7.4.2 数字签名算法(DSA)

DSA验证等式推导：

$$\delta = \text{SHA-1}(x) + a\gamma)k^{-1} \bmod q \Longleftrightarrow$$

$$k \equiv \text{SHA-1}(x)\delta^{-1} + a\gamma\delta^{-1} \pmod q$$

$$\Updownarrow \text{因为}\alpha\text{的阶为}q$$

$$\alpha^k \equiv \alpha^{\text{SHA-1}(x)\delta^{-1} \bmod q}\alpha^{a\gamma\delta^{-1} \bmod q} \pmod p$$

$$\Downarrow \text{因为}\beta \equiv \alpha^a \pmod p$$

$$\alpha^k \equiv \alpha^{\text{SHA-1}(x)\delta^{-1} \bmod q}\beta^{\gamma\delta^{-1} \bmod q} \pmod p$$

$$\Downarrow$$

$$(\alpha^k \bmod p) \bmod q = (\alpha^{\text{SHA-1}(x)\delta^{-1} \bmod q}\beta^{\gamma\delta^{-1} \bmod q}) \bmod p \bmod q$$

$$\Downarrow$$

$$\gamma = (\alpha^{e_1}\beta^{e_2} \bmod p) \bmod q$$

密码体制7.4 数字签名算法(DSA)

- 公钥(p, q, α, β)：p为L比特长素数，且$L \equiv 0 \pmod{64}, 512 \leq L \leq 1024$，$q$为160比特的素数且$q|p-1$。$\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$的阶为$q$，$\beta = \alpha^a \pmod{p}$。
- 私钥a：$0 \leq a \leq q-1$
- 签名：对消息$x \in \{0,1\}^*$（可为任意长度的比特串）的签名(γ, δ)如下计算：

$$\begin{cases} \text{选择随机数} k, 1 \leq k \leq q-1 \\ \gamma = (\alpha^k \bmod p) \bmod q \\ \delta = (\text{SHA-1}(x) + a\gamma)k^{-1} \bmod q \end{cases}$$

- 对于消息x及签名$\gamma, \delta \in \mathbb{Z}_q^*$，验证如下进行：

$$\begin{cases} \text{计算} & e_1 = \text{SHA-1}(x)\delta^{-1} \bmod q \\ & e_2 = \gamma\delta^{-1} \bmod q \\ \text{ver}_K(x(\gamma,\delta)) = \text{true} & \Leftrightarrow (\alpha^{e_1}\beta^{e_2} \bmod p) \bmod q = \gamma \end{cases}$$

Example

例7.4 假设p, q, α, a, β和k的取值同例7.3。
即$p = 7879, q = 101, \alpha = 170, a = 75, \beta = 4567$。
假设Alice要对消息摘要SHA-1$(x) = 22$签名。然后她计算

$$\begin{aligned} k^{-1} \bmod 101 &= 50^{-1} \bmod 101 = 99 \\ \gamma &= (170^{50} \bmod 7879) \bmod 101 = 2518 \bmod 101 = 94 \\ \delta &= (22 + 75 \times 94)99 \bmod 101 = 97 \end{aligned}$$

对消息摘要22的签名$(94, 97)$可通过下面的计算加以验证：

$$\begin{aligned} \delta^{-1} &= 97^{-1} \bmod 101 = 25 \\ e_1 &= 22 \times 25 \bmod 101 = 45 \\ e_2 &= 94 \times 25 \bmod 101 = 27 \\ (170^{45} \times 4567^{27} \bmod 7879) \bmod 101 &= 2518 \bmod 101 = 94 \end{aligned}$$

7.4.2 数字签名算法(DSA)

DSA的优缺点：

- **优点**：签名长度短，模p长度一样的情况下，DSA的签名长度比ElGamal短。

	ElGamal	Schnorr	DSA
签名长度	$2\log_2 p$	摘要长度$+\log_2 q$	$2\log_2 q$

- **缺点**：
  - 美国NIST对DSA的评选过程不公开，受到公众的不信任。
  - 最初的模p长度定为512比特，许多人认为过短不够安全，为此NIST对此做了修改，允许模p长度可变。